

Πληροφοριακά Συστήματα

Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές:

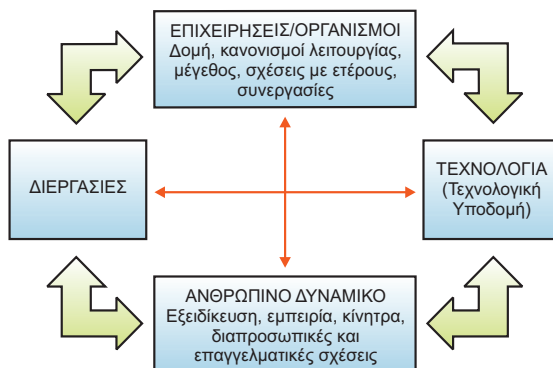
- ✓ Να εντάξουν τις γνώσεις τους για θέματα σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, τη δημιουργία, την αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.
- ✓ Να αιτιολογούν ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε οργανωμένες δομές και ανακτώνται μέσω συγκεκριμένων συστημάτων και μεθοδολογιών.

3.2.1 Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα

Τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί νέες απαιτήσεις για θέματα που αφορούν τη διαχείριση των δεδομένων, τη δημιουργία, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση της πληροφορίας. Οι απαιτήσεις αυτές οδηγούν στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και νέων πληροφοριακών αρχιτεκτονικών. Τα Πληροφοριακά Συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων εντάσσονται στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

Πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ονομάζεται ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενων και αλληλεπιδρώντων οντοτήτων που συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, ανακτούν και διανέμουν πληροφορίες για την υποστήριξη των αποφάσεων και ελέγχου σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό.

Ένα Π.Σ. λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον, επηρεάζεται από αυτό και το επηρεάζει. Μέσα σ' αυτό λειτουργεί και το ανθρώπινο δυναμικό με την τεχνολογική υποδομή που διαθέτει (Εικόνα 3.7).



Εικόνα 3.7. Το μοντέλο αλληλεπίδρασης ενός Π. Σ.



Προερωτήσεις

- Ποια είναι τα στάδια υλοποίησης μιας παραγγελίας μέσω διαδικτύου;
- Πώς επιδρά η εξάπλωση του Διαδικτύου και των δικτύων στη λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης;
- Πώς εκτελούνται οι λειτουργίες παραγγελιών, παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης;

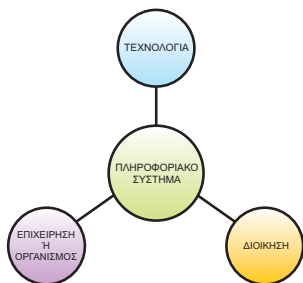


Η οντότητα (**entity**) είναι μία αυτόνομη μονάδα του φυσικού κόσμου, για παράδειγμα ένα αντικείμενο, ένα πρόσωπο, μία κατάσταση και γενικά οτιδήποτε μπορεί να προσδιοριστεί ως ανεξάρτητη ύπαρξη. Για παράδειγμα, σε ένα σχολείο, οντότητες μπορεί να είναι τα ονόματα ή τα στοιχεία των μαθητών, των καθηγητών, οι αίθουσες διδασκαλίας, τα βιβλία κάθε τάξης, οι βαθμολογίες κ.ά.



Για μια επιχείρηση που διανέμει διάφορα είδη προϊόντων ο προγραμματισμός των εργασιών της, η παράδοση των αγαθών και τα έξοδα διανομής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία της. Έτσι, η εφοδιαστική αλυσίδα (**logistics**) παίζει σπουδαίο ρόλο στις δραστηριότητές της. Η αξιοποίηση ενός Π.Σ. γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιχείρηση.

Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών



Εικόνα 3.8. Τα συστατικά μέρη ενός Π.Σ.



Εικόνα 3.9. Συσκευή γραμμικών κωδικών με χρήση πλακέτας Arduino.

Οι σύγχρονοι εξυπηρετητές διαθέτουν πλατφόρμα δεδομένων άμεσης πρόσβασης για διαχείριση και δόμηση επιχειρησιακών λύσεων βασισμένες στο σύννεφο.

Σήμερα, κάθε λογαριασμός μπορεί να περιέχει έως και 100TB από Blobs (Binary Large Object). Ένα Blob μπορεί να έχει μέγεθος εκατοντάδων gigabyte.



Εικόνα 3.10. Μία B.Δ. με τρεις συλλογές δεδομένων.

Κάθε Π.Σ. αποτελείται από *Δεδομένα ή Διαδικασίες που αφορούν την επιχείρηση ή τον οργανισμό, Τεχνολογίες Πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) και Ανθρώπους (ανθρώπινο δυναμικό και διοίκηση)* (Εικόνα 3.8).

Σε ένα Π.Σ. συντελείται: *Συλλογή Δεδομένων, Αποθήκευση Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων και Παρουσίαση της Πληροφορίας*. Η διαχείριση των δεδομένων ενός Π.Σ. είναι σημαντική για έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας που θα καθορίζει α) τις ανάγκες και β) την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες.

3.2.2 Αρχιτεκτονικές Αποθήκευσης

Κάθε επιχείρηση ακολουθεί διαφορετικούς τρόπους αποθήκευσης των δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις τεχνολογίες που μπορεί να υποστηρίξει. Οι αρχιτεκτονικές αποθήκευσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Στις *αρχιτεκτονικές αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης* είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στα δεδομένα ή τα εμπορεύματα μέσω συσκευών εισόδου. Οι καταχωρήσεις στο σύστημα αποθήκευσης μπορούν να γίνονται με συσκευές αναγνώρισης (Εικόνα 3.9). Στις *Αρχιτεκτονικές αποθήκευσης βασισμένες σε δίκτυο* η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται μέσω ενός δικτύου υπολογιστών, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται είτε τοπικά είτε σε κάποια άλλη τοποθεσία της επιχείρησης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα. Οι *Αρχιτεκτονικές αποθήκευσης βασισμένες στο σύννεφο* στηρίζονται στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν τις υποδομές ενός παρόχου υπηρεσιών σύννεφου (*Cloud Service Provider, CSP*). Περιλαμβάνουν λειτουργικό σύστημα για υπηρεσίες σύννεφου και τις απαραίτητες διαδικτυακές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα. Για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική υπάρχει η δυνατότητα αύξησης σε πραγματικό χρόνο του αποθηκευτικού χώρου και διατίθενται υπηρεσίες που επιτρέπουν την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων *μη δομημένης πληροφορίας*, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, χωρίς την ανάγκη τοπικής αποθήκευσης και επεξεργασίας.

3.2.3 Βάσεις Δεδομένων

Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δεδομένων ενός Π.Σ. απαιτεί την οργάνωσή τους με δομημένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται *Βάσεις Δεδομένων (Data Bases, D.B.)* που αποτελούν το λειτουργικό πυρήνα του Π.Σ.. Σε μία B.Δ. καταγράφονται ολοκληρωμένες συλλογές δεδομένων που συσχετίζονται (Εικόνα 3.10).

Βάση Δεδομένων (B.Δ.) είναι μία οργανωμένη συλλογή από συσχετιζόμενα δεδομένα, επεξεργασμένα και αποθηκευμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Η πιο συνηθισμένη μορφή Β.Δ. είναι οι **Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Σ.Β.Δ.)**, όπου τα δεδομένα οργανώνονται σε συσχετιζόμενους πίνακες με βάση το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Για παράδειγμα, στην εικόνα 3.11 το κοινό στοιχείο των 2 πινάκων είναι ο κωδικός του μαθήματος.

Στιγμιότυπο Πίνακα Μαθημάτων

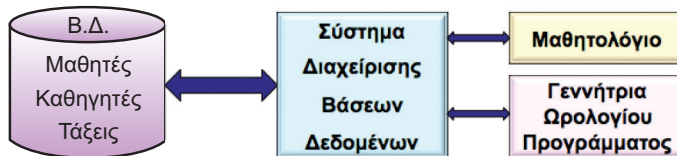
Κωδικός Μαθήματος	Όνομα Μαθήματος	Διδακτικές Ώρες
20	Εφαρμογές Πληροφορικής	2
30	Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ	1
...	...	...

Στιγμιότυπο Πίνακα Καθηγητών

Αριθμός Μητρώου	Επώνυμο	Όνομα	...	Κωδικός Μαθήματος
7329	Επώνυμο1	Όνομα1		20
7499	Επώνυμο2	Όνομα2		30
7384	Επώνυμο3	Όνομα3		20
....				

Εικόνα 3.11. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων με ένα κοινό στοιχείο.

Η διαχείριση των συσχετιζόμενων δεδομένων μίας Β.Δ. γίνεται με ένα σύνολο κατάλληλων προγραμμάτων το οποίο καλείται **Σύστημα Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων - ΣΔΒΔ (Database Management System, DBMS)** (Εικόνα 3.12).



Εικόνα 3.12. Δεδομένα και Σ.Δ.Β.Δ.

Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων αλληλεπιδρούν με τον χρήστη μέσα από γλώσσες ερωταποκρίσεων.

3.2.4 Γλώσσες Ερωταποκρίσεων (SQL, XML)

Μία από τις δημοφιλέστερες γλώσσες ερωταποκρίσεων είναι η **SQL (Structured Query Language, Δομημένη Γλώσσα Ερωταποκρίσεων)**, η οποία αναπτύχθηκε το 1971 από την IBM.

Άλλη μια σημαντική γλώσσα ερωταποκρίσεων είναι η **XML (Extensible Markup Language, Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης)**. Η XML χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων καθιστά εφικτή τη δημιουργία οποιασδήποτε ετικέτας απαιτείται για την περιγραφή των δεδομένων και της δομής τους (Εικόνα 3.13).

Η δομή των δεδομένων όπως αυτά αναπαρίστανται από την XML, οπτικά έχει τη μορφή ενός **ανάποδου δέντρου** το οποίο ξεκινάει από μια ρίζα και εκτείνεται προς τα κάτω με πολλαπλά κλαδιά. Η XML περιλαμβάνει τη γλώσσα ερωταποκρίσεων “Xpath”, η οποία επιτρέπει την διατύπωση ερωτημάτων σε μορφή **έκφρασης διαδρομής** ή μονο-

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων (Relation Data Model, RDM) είναι το είδος του λογικού μοντέλου βάσεων δεδομένων που μπορεί να συνδυάζει τα δεδομένα ενός πίνακα με τα δεδομένα ενός άλλου, αρκεί οι δυο πίνακες να έχουν ένα κοινό στοιχείο δεδομένων.

```
SELECT ENAME, JOB, SAL
FROM EMPLOYEES WHERE
DEPTNO = 20
AND SAL > 1000;
```

Με την ερώτηση αυτή σε SQL εκτελείται αναζήτηση στη βάση δεδομένων EMPLOYEES και επιστρέφει το όνομα, τη θέση και τον μισθό των υπαλλήλων της διεύθυνσης 20 που κερδίζουν πάνω από 1000 ευρώ.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<library>
  <book>
    <title>Networks</title>
    <copies>15</copies>
  </book>
  <book>
    <title>Algorithms</title>
    <copies>8</copies>
  </book>
</library>
```

Εικόνα 3.13. Τμήμα XML κειμένου για μία δανειστική βιβλιοθήκη.

```
/library/book[copies>10]/title
```

Με αυτή την έκφραση διαδρομής επιλέγονται και επιστρέφονται οι τίτλοι των βιβλίων της βιβλιοθήκης με περισσότερα από 10 αντίτυπα. Από την παραπάνω βιβλιοθήκη θα επιστραφεί ο τίτλος Networks.



Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι
<http://www.w3.org/standards/xml/core>

Διαδικτυακός τόπος για τις προδιαγραφές **xml**.

<http://www.w3schools.com/XPath/>

Διαδικτυακός τόπος των προδιαγραφών **Xpath**.



Λέξεις κλειδιά

Αρχιτεκτονικές Αποθήκευσης, Γλώσσες Ερωταποκρίσεων, Συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών, Γλώσσες Σήμανσης, Δικτυακές Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων.

πατιού (path expression) και αποκρίνεται επιστρέφοντας τα δεδομένα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης.

Ανακεφαλαίωση

Στα Π.Σ. η οργάνωση και η διαχείριση δεδομένων σε επιχειρησιακή βάση έχει εμπλουτιστεί με τη χρήση βάσεων δεδομένων και τεχνικές βασισμένες στο δίκτυο. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του σύννεφου (cloud) επιτρέπει την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης χωρίς επενδύσεις σε υπολογιστική υποδομή. Οι γλώσσες ερωταποκρίσεων ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως η SQL και η XML αξιοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών εφαρμογών.

Ερωτήσεις - Θέματα προς συζήτηση - Δραστηριότητες

1. Οργανώστε δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν την τάξη σας ή το σχολείο σας (πόσοι μαθητές, πόσες μαθήτριες, πόσες τάξεις) και διαμορφώστε ένα μικρό αληθινό Π.Σ. που να αφορά τη ζωή στο σχολείο.
2. Ενημερωθείτε από συμμαθητές σας για τα συστήματα οργάνωσης των δημοσίων οργανισμών άλλων χωρών.
3. Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης και της αξιοποίησης της τεχνικής αποθήκευσης δεδομένων στο σύννεφο;
4. Με ποιες γλώσσες προγραμματίζονται τα σύγχρονα περιβάλλοντα των Πληροφοριακών Συστημάτων;
5. Επισκεφτείτε μια επιχείρηση της περιοχής σας και ενημερώστε τους συμμαθητές σας για τη διαδικασία οργάνωσής της. Πώς οργανώνονται οι προμήθειές της, πώς γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει και πώς έχει οργανωθεί το τμήμα του λογιστηρίου.
6. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις:
 - A. Ένα Π.Σ. λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον που το επηρεάζει και από το οποίο επηρεάζεται.
 - B. Στις αρχιτεκτονικές αποθήκευσης βασισμένες στο σύννεφο είναι αναγκαία η τοπική αποθήκευση των δεδομένων.
 - Γ. Η διαχείριση των συσχετιζόμενων δεδομένων μίας Β.Δ. γίνεται μέσω του συστήματος διαχείρισης της Β.Δ..
 - Δ. Μέσω του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων συνδυάζονται τα δεδομένα ενός πίνακα με τα δεδομένα ενός άλλου, αρκεί να έχουν ένα κοινό στοιχείο δεδομένων.
 - Ε. Τα Π.Σ. αναπτύσσονται με σκοπό την υποστήριξη των αποφάσεων και τον έλεγχο μιας επιχείρησης.